

Mitocondrias, ejercicio e insuficiencia cardíaca: rehabilitación metabólica de precisión

Síntesis clínica · 2026-09-14

Resumen ejecutivo

La disfunción mitocondrial es un eje central de la intolerancia al ejercicio en la insuficiencia cardíaca. Esta síntesis integra evidencia sobre remodelación oxidativa, densidad mitocondrial y prescripción de ejercicio aeróbico e intervalado para optimizar VO₂pico, calidad de vida y reserva funcional.

Esta síntesis clínica de Metabolic Fitness Academy traduce evidencia contemporánea en fisiología del ejercicio aplicada a criterios prácticos para médicos, kinesiólogos y fisiólogos clínicos en Latinoamérica.

Disfunción mitocondrial y capacidad funcional

En la insuficiencia cardíaca, la intolerancia al esfuerzo no se explica solo por la reducción del gasto cardíaco. La fibra esquelética presenta menor densidad mitocondrial, menor actividad de enzimas oxidativas y mayor fatiga metabólica temprana. Estos cambios limitan la extracción periférica de oxígeno y elevan la percepción de disnea y fatiga, incluso cuando la fracción de eyección se estabiliza farmacológicamente. Para el fisiólogo clínico, medir tolerancia (prueba de caminata, ergometría o espirometría de esfuerzo) permite cuantificar el déficit bioenergético y orientar la dosis de entrenamiento.

Adaptaciones al ejercicio aeróbico e intervalado

Programas de rehabilitación cardíaca basados en ejercicio aeróbico continuo de intensidad moderada e intervalado de alta intensidad (cuando es seguro) aumentan la capacidad oxidativa muscular, mejoran la eficiencia ventilatoria y elevan el VO₂pico. El estímulo repetido favorece biogénesis mitocondrial, mejoría de la función endotelial y reducción de la inflamación de bajo grado. La selección entre continuo e intervalado debe individualizarse según estabilidad clínica, arritmias, comorbilidades y respuesta hemodinámica al esfuerzo.

Fuerza, masa muscular y reserva metabólica

El entrenamiento de fuerza complementa al aeróbico al preservar masa magra, mejorar la economía del movimiento y reducir la sobrecarga relativa de cada actividad de la vida diaria. En pacientes sarcopénicos o frágiles, priorizar fuerza de miembros inferiores y core antes de intensificar el componente aeróbico puede mejorar adherencia y seguridad. La progresión debe documentarse con carga, repeticiones, RPE y síntomas, integrando al equipo médico-cardiológico.

Implicaciones clínicas

Evalúe capacidad funcional basal, priorice aeróbico + fuerza, individualice intensidad según estabilidad clínica y monitoree síntomas, RPE y tolerancia. Integre rehabilitación cardíaca como intervención metabólica, no solo cardiovascular.

Referencias y marcos de evidencia

- American Heart Association. Cardiac rehabilitation and exercise training statements.
- European Society of Cardiology. Guidelines on heart failure and exercise-based rehabilitation.